

UE5 – Navegação no gelo

Guia de Campo Executivo

Navegação no gelo.

5.1 - características do gelo no mar;

5.2 - características da navegação no gelo; e

5.3 - navegação em altas latitudes e congelamento na embarcação

OBJETIVOS

- Identificar as principais características do gelo no mar;

- Compreender os riscos e particularidades da navegação no gelo;

- Reconhecer as dificuldades da navegação em altas latitudes;

- Avaliar os efeitos do congelamento da embarcação sobre sua operação e estabilidade.

Introdução

Limites e geografia das regiões polares

Ártico ≠ Antártica

Ártico é um oceano cercado por continentes - possui uma bacia com prof. média de 3.600m.
O gelo marinho do Ártico sobrevive a muitas temporadas de verão e há uma quantidade significativa de gelo plurianual.

Antártica é um continente cercado por um oceano - alta e montanhosa, com uma altitude média de 1.850 metros.
O gelo marinho da Antártida recua significativamente durante o verão ou é disperso nos dois principais mares da Antártica: o Weddell e o Ross.

Para navegação, as regiões polares vão do polo geográfico até 60° de latitude.

Cobertura de Gelo Marinho – Antártida x Ártico

Antártida

21 milhões km² (inverno) - **1,3 milhão km² (verão)**.

Maior parte do gelo dura apenas **um ano**.

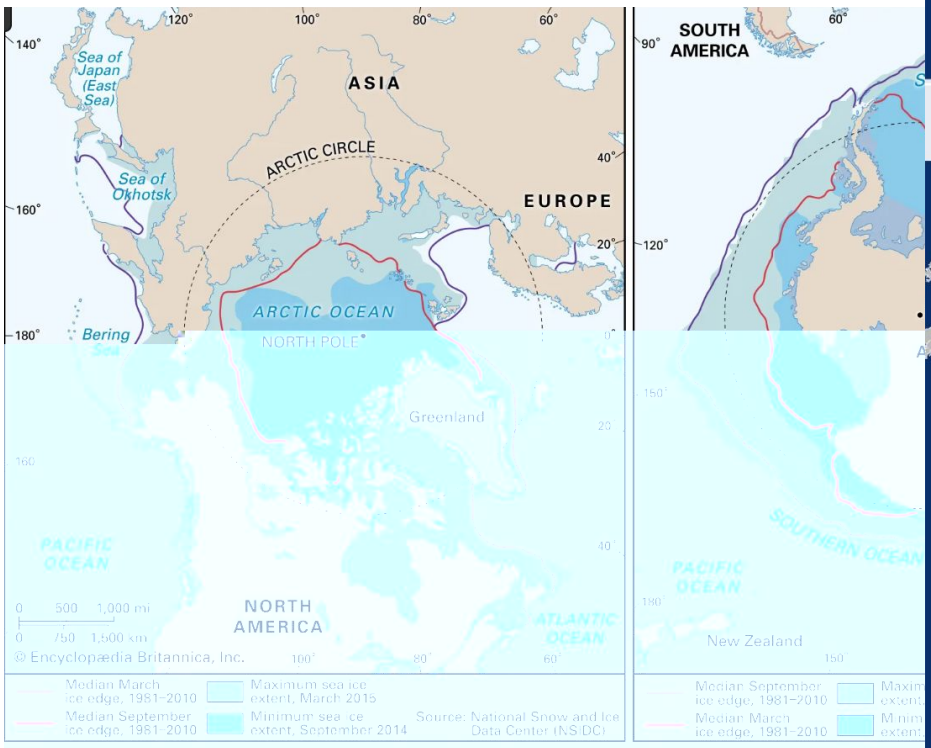
Ártico

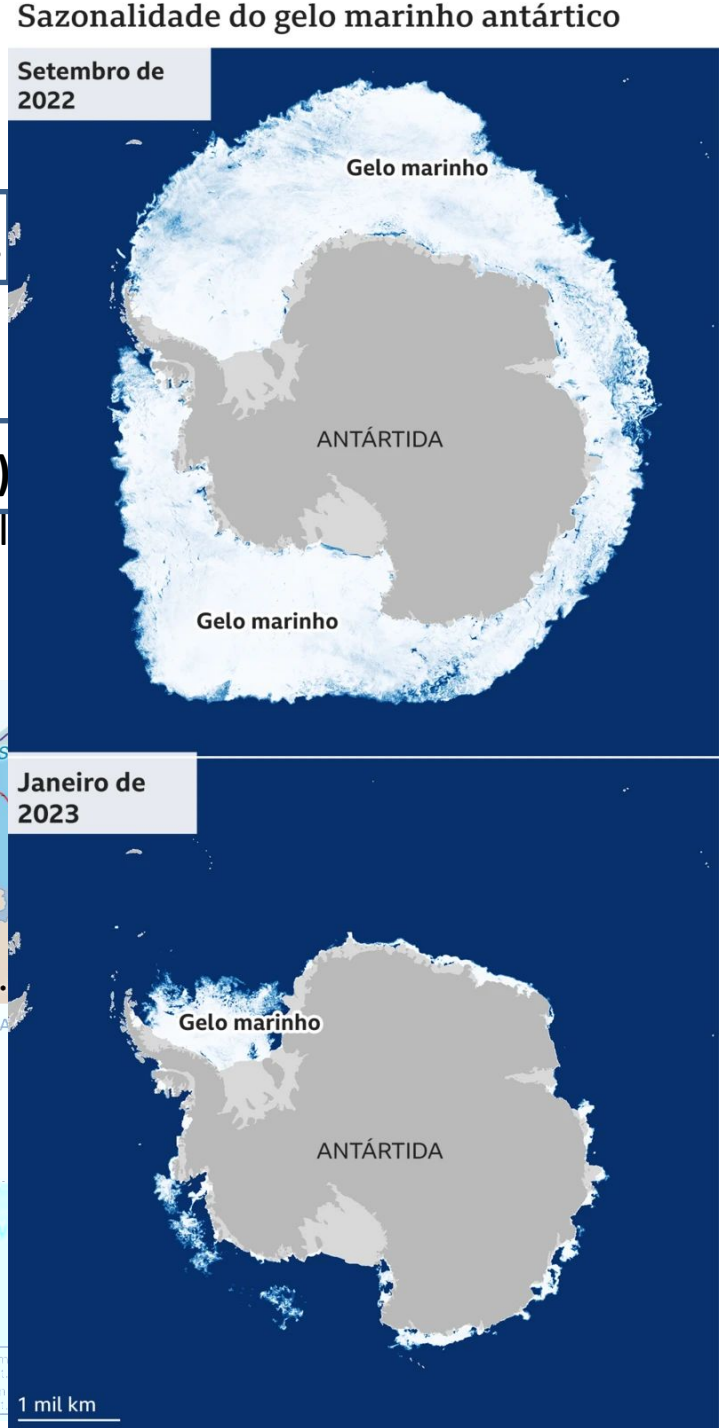
14 milhões km² (inverno) - **6,5 milhões km² (verão)**

Cerca de **50% do gelo dura mais de um ano** (gelo pl

Gelo plurianual: dura em média **7 anos**, com **3-5 m**

Gelo de primeiro ano: apenas **1-2 m de espessura**.





Características do gelo no mar



1 Gelo glacial (Fast Ice)



- Formado pela acumulação e compressão da neve em geleiras.
- Quando partes da geleira se desprendem, formam icebergs.
- Geleiras com quilômetros de espessura podem originar icebergs muito grandes.

Características do gelo no mar



2 Gelo marinho (Pack Ice, gelo de deriva, gelo em placas, Drift Ice)



- Formado pelo congelamento da água do mar.
- Normalmente apresenta apenas alguns metros de espessura.
- Blocos e placas flutuam livremente e são transportados pelo vento e pelas correntes oceânicas.
- Podem cobrir áreas extensas, compactando-se ou dispersando-se.



Características	Pack Ice (Gelo de Deriva)	Fast Ice (Gelo Preso)
Movimento	Livre, move por vento e correntes	Fixo, preso à costa, ilhas ou plataformas
Localização	Mar aberto e áreas oceânicas extensas	Regiões costeiras e próximas ao continente
Estabilidade	Instável, pode se dispersar ou compactar	Estável, pode durar várias estações
Espessura	Variável (placas de diferentes tamanhos)	Pode ser mais espesso e contínuo
Exemplo	Campos de gelo	Gelo ligado as geleiras

Formação do gelo marinho

Resfriamento da superfície → atm fria aumenta a **ρ** da água, gerando **mistura vertical (50 -100 m)** até o ponto de congelamento **(-1.8 ºC)** formando cristais e plaquetas (**gelo frazil A**) - aspecto cremoso ou "gelo gorduroso"

Solidificação → o frazil se consolida com o resfriamento contínuo, evoluindo para estágios seguintes do gelo marinho.

Evolução conforme o estado do mar:

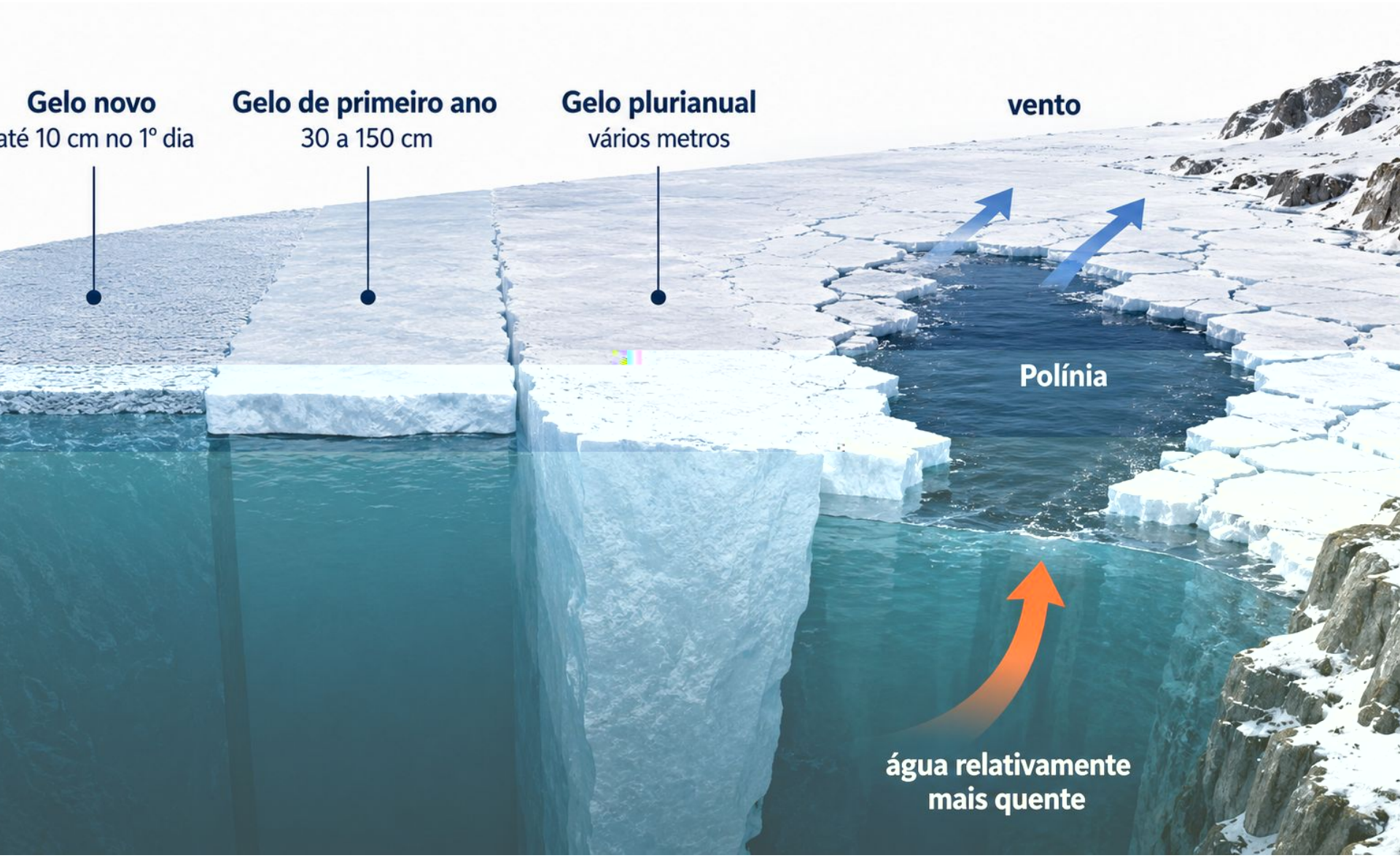
Mar calmo - **nilas B** (camada lisa e fina)

Mar turbulento – **gelo panqueca C** (blocos arredondados)

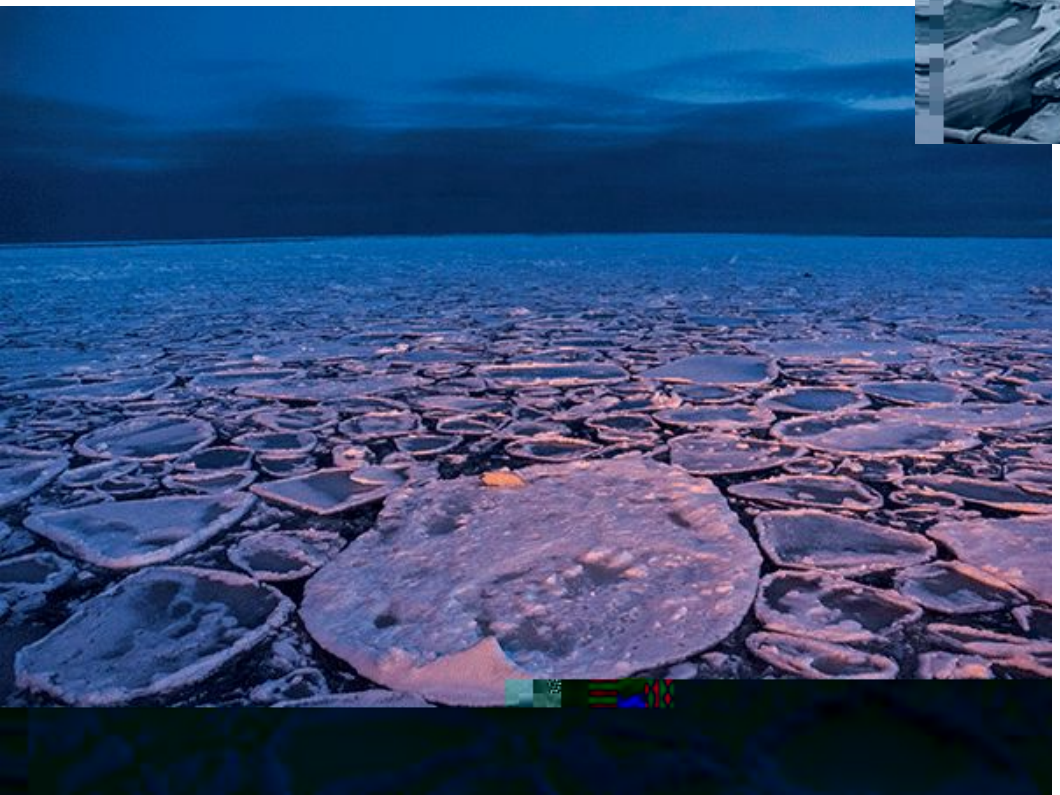
} → ambos formam **gelo jovem D** **Pack ice**



Se sobreviver(?):







Icebergs

Formam-se a partir do desprendimento de plataformas de gelo (ligados ao continente).



Os icebergs se desprendem, flutuam e são transportados por ventos e correntes até se fragmentarem ou derreterem.



Tipos:

Tabulares → comuns na Antártica; topo plano, laterais verticais.

De geleira (Ártico) → recortados, facetados. Formas variadas: cogumelos, castelos, montanhas etc.

Perigos:

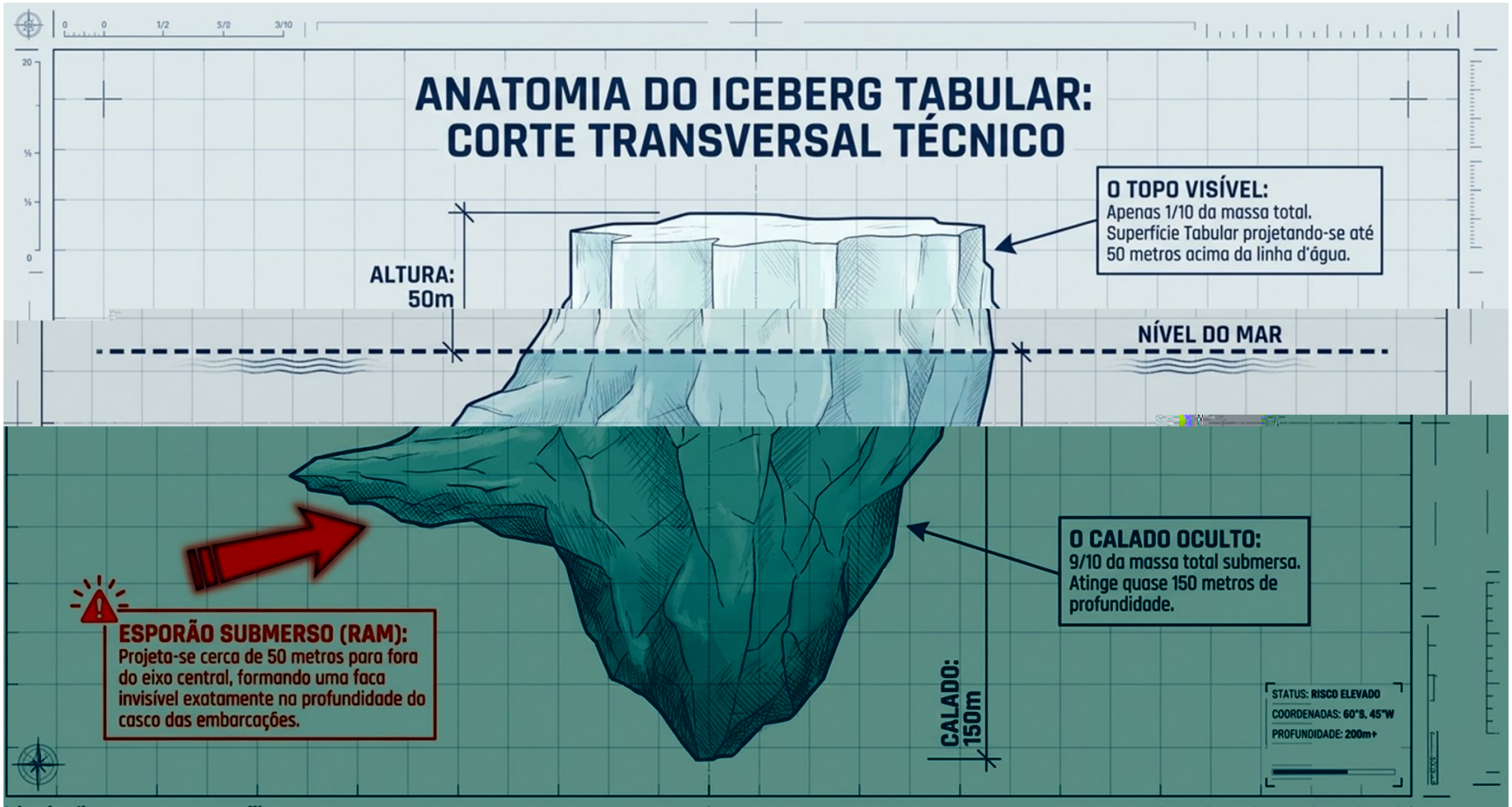
Apenas 1/10 fica visível; 9/10 do volume é submerso.

Podem ter pontas submersas projetadas.

Podem emborcar/mudar equilíbrio de forma repentina.

Navios devem manter distância segura.

Aparência varia: podem ser lisos, rugosos, luminosos ou desgastados, dependendo da idade e do derretimento.



Classificação e Características dos Icebergs

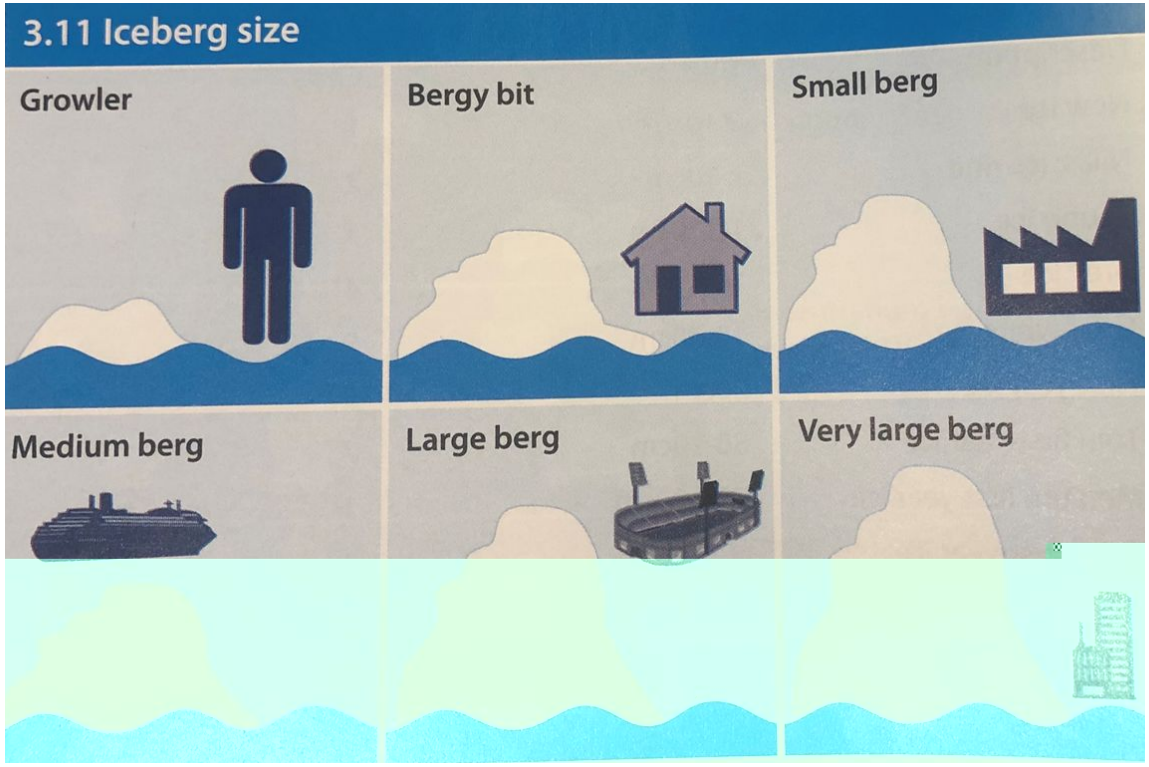
São classificados de acordo origem e tamanho, apresentando diferentes categorias e características.

Recebem designação alfanumérica indicando sua origem e número de identificação.

Classificação por tamanho:

- Icebergs (30+ m),
- Bergy Bits (6-30 m),
- Growlers (1 x 5 m),

São doces ou salgados?




Iceberg A23a
31 de agosto de 2020
30 de junho de 2020
25km

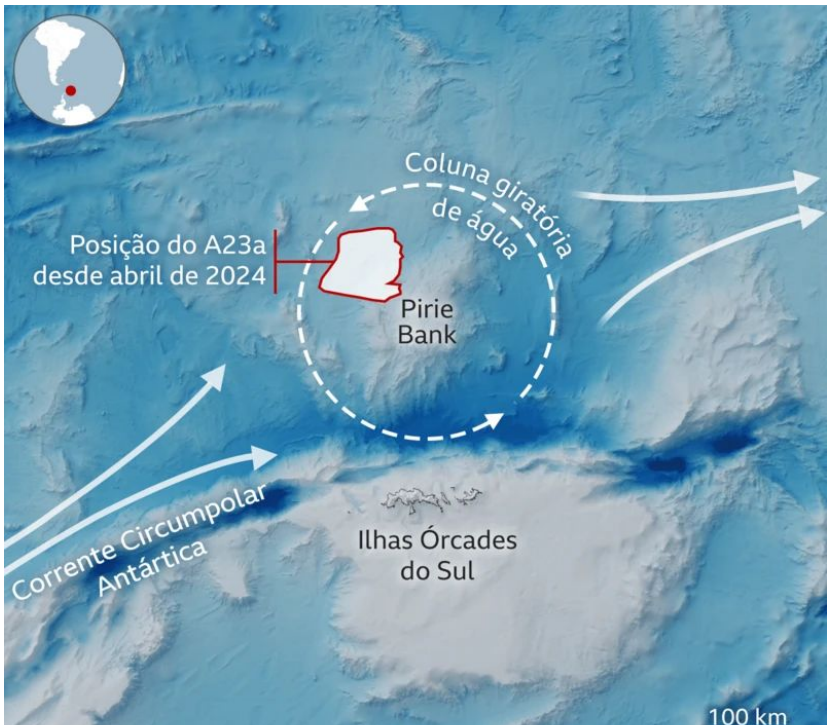
se desprendeu da plataforma de gelo Filchner-Ronne, na Antártida, em **1986.**

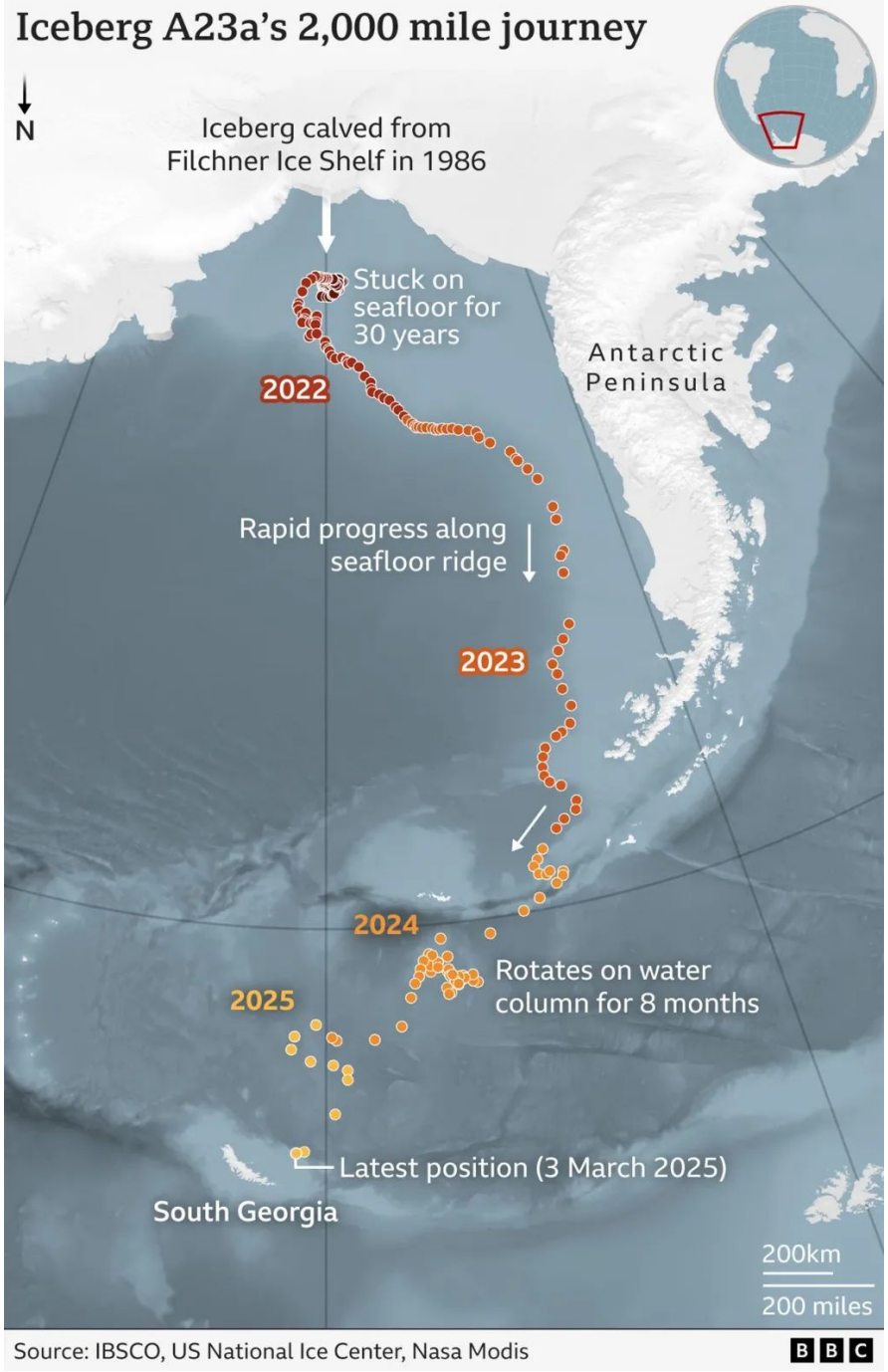
Permaneceu **encalhado** no Mar de Weddell por **mais de 30 anos**.

2020, começou a se mover para o nordeste.

2024, ficou preso em uma "coluna de Taylor"

2025 desintegrando em múltiplos pedaços encalhado próximo a Ilha da Geórgia do Sul.





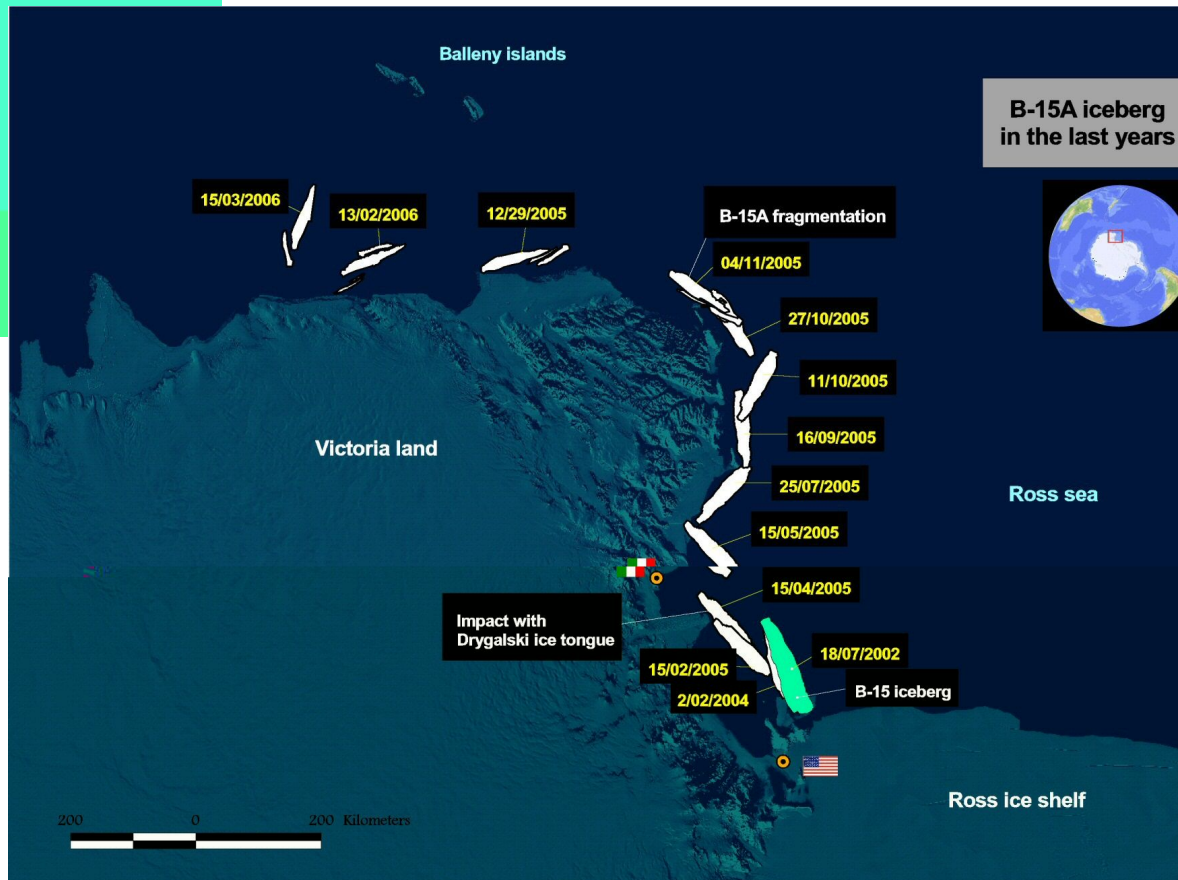
Os blocos de gelo **mais perigosos** são os de cor azul, que significam **gelo velho**, **pesado** e **muito compacto**.





B15A

Foi o maior objeto livre flutuante do mundo com 27 x 122 km (17 x 76 milhas), com uma área de 3.100 km²



Efeitos do gelo na navegação

1 Manobras limitadas

O gelo pode restringir ou impedir a passagem.



2 Hélices e leme

Risco de danos por contato com o gelo.



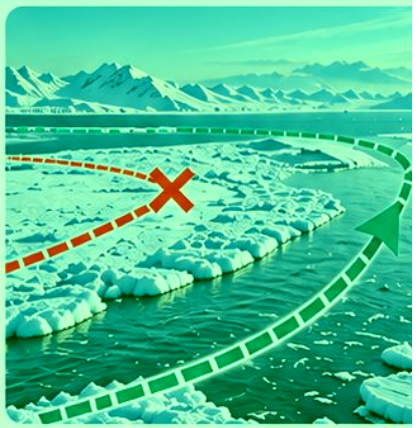
3 Acesso a portos

Canais e entradas podem ficar bloqueados.



4 Rotas sazonais

A cobertura de gelo alter as rotas disponíveis.



5 Navegação costeira

O gelo pode ocultar a linha de costa.



6 Navegação astronômica

Refração anômala altera a posição aparente dos astros.



7 Navegação eletrônica

Condições polares podem afetar sinais de rádio.



8 Radar

Alguns tipos de gelo sã difíceis de detectar.



Navegação no gelo.

5.1 - características do gelo no mar;

5.2 - características da navegação no gelo; e

5.3 - navegação em altas latitudes e congelamento na embarcação

Características da navegação no gelo

A navegação em áreas com gelo exige cuidados específicos.



Gelo e estrutura

Pode causar danos ao casco, ao sistema de propulsão e aos equipamentos do navio, além de ameaçar a segurança da tripulação.



Navegação

- Mudanças bruscas do tempo
- Condições climáticas severas
- Limitações das cartas náuticas, das comunicações e de outros auxílios à navegação

Navios que operam no Ártico e na Antártica estão expostos a riscos específicos.

Características da navegação no gelo

A navegação em áreas com gelo exige cuidados específicos.

Isolamento

A distância e a dificuldade de acesso tornam as operações de busca, salvamento e resposta a emergências mais complexas.

Baixas temperaturas

Reduzem a eficiência de componentes, equipamentos e sistemas do navio.

Navios que operam no Ártico e na Antártica estão expostos a riscos específicos.

Navios quebra-gelo

- casco reforçado,
- proa inclinada e
- motores extremamente potentes.

Permite que eles “subam” sobre o gelo e, com seu peso, o esmaguem, criando passagens navegáveis em mares congelados.



Navio de turismo **Polar Explorer**

QG 1:40

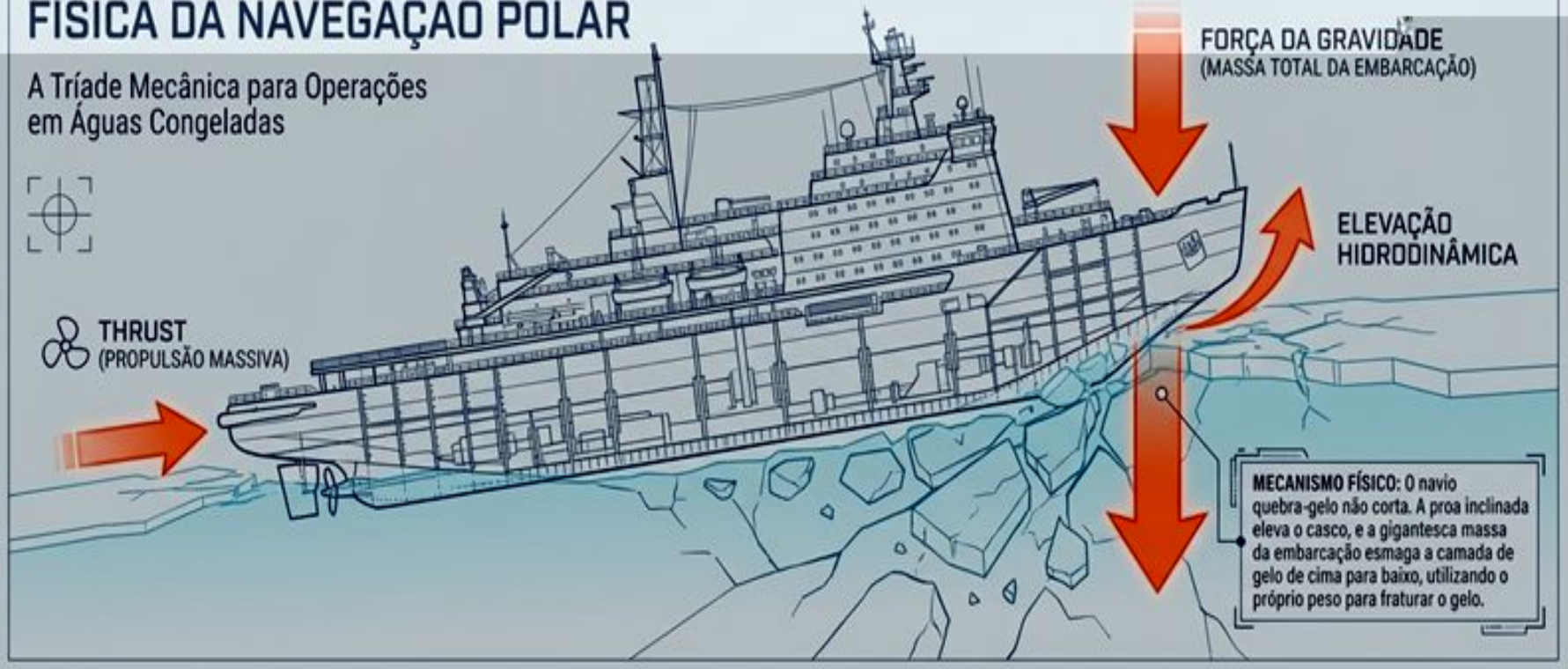
SH Vega - Não QG



Um dos mais robustos do mundo, o russo Arktika, quebra até 2.8 m de espessura. Esta embarcação, com 173,3 metros de comprimento, possui propulsão nuclear!

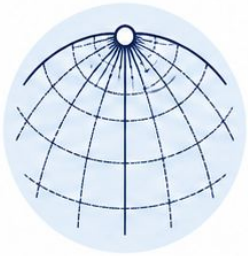
MECÂNICA DE QUEBRA-GELO: FÍSICA DA NAVEGAÇÃO POLAR

A Tríade Mecânica para Operações em Águas Congeladas



Principais fatores que afetam a navegação nas regiões polares

1 Efeitos de latitudes elevadas



Convergência dos meridianos

Em altas latitudes, os meridianos ficam cada vez mais próximos, tornando os conceitos de direção mais complexos.



Limitações da projeção de Mercator

A elevada distorção nas proximidades dos polos dificulta sua utilização para a navegação.



Navegação astronômica

A altura de alguns astros varia lentamente, dificultando a determinação precisa da posição.



Iluminação e visibilidade

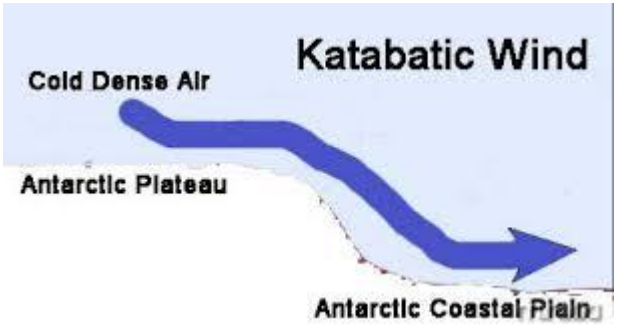
- Longos períodos de dia ou noite polar
- Auroras boreais e austrais
- Reflexo intenso da neve
- Crepúsculos prolongados

As altas latitudes alteram as referências de direção, posição e visibilidade.

VENTOS CATABÁTICOS

Massas de ar acima de um campo de gelo de grande extensão, a massa de ar se esfria, fica mais densa e desce a montanha devido a gravidade podendo atingir **60 nós** ou mais.

É possível ver a rajada se aproximando na superfície da água**.**





Principais fatores que afetam a navegação nas regiões polares

2 Efeitos meteorológicos



Frio intenso

As regiões polares apresentam temperaturas muito baixas, que afetam a tripulação, os equipamentos e a operação do navio.



Visibilidade reduzida

Nebulosidade, nevoeiro e precipitação de neve podem reduzir rapidamente a visibilidade.



Fumaça do mar (frost smoke)

Forma-se quando o ar muito frio passa sobre águas relativamente mais quentes, produzindo uma névoa próxima à superfície.

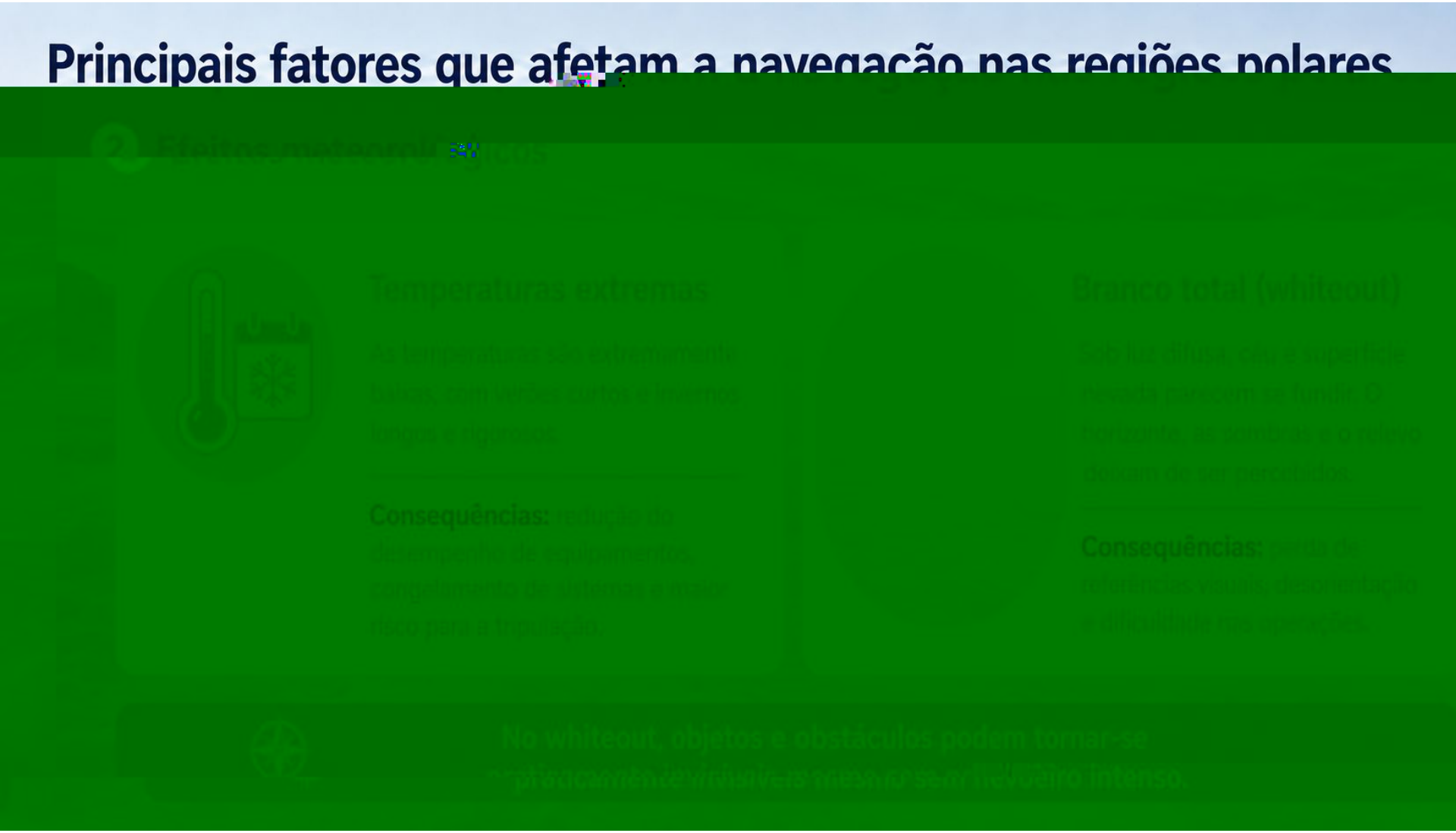


Ventos e mar severo

- Ventos fortes e rajadas
- Ventos catabáticos
- Ondas e mar agitado ao redor da Antártica

As condições meteorológicas polares podem mudar rapidamente e comprometer a visibilidade e a segurança da navegação.

Principais fatores que afetam a navegação nas regiões polares



Efeito meteorológico/oceanográfico?

Estreito de Drake

Região da passagem de Drake é considerado o mais tempestuoso do planeta.

Ventos e correntes fortes + grandes ondas

Corrente Circumpolar Antártica

Encontro entre OA e OP

800 naufrágios

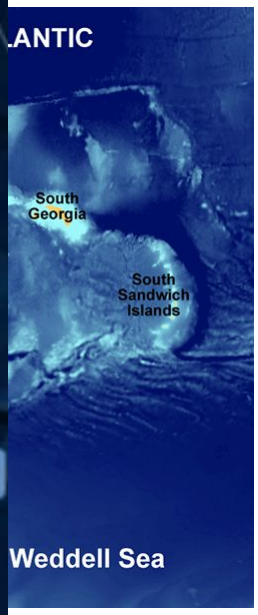
Canal do Panamá

Ary Rongel

Drake







Cartas náuticas polares

Em algumas áreas, os dados hidrográficos são limitados.

Detalhamento limitado

Sondagens escassas e trechos pouco levantados podem deixar perigos sem representação.



Incerteza dos dados

Levantamentos antigos podem apresentar erros de posição e de representação da costa.

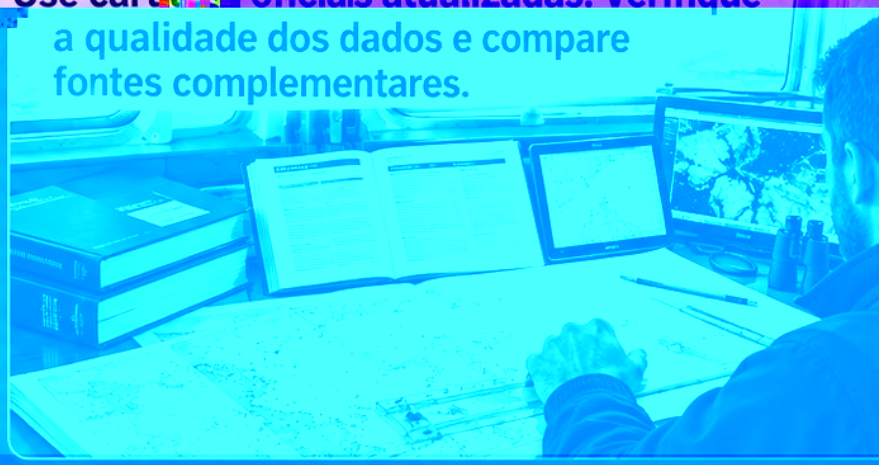


Cobertura e escala

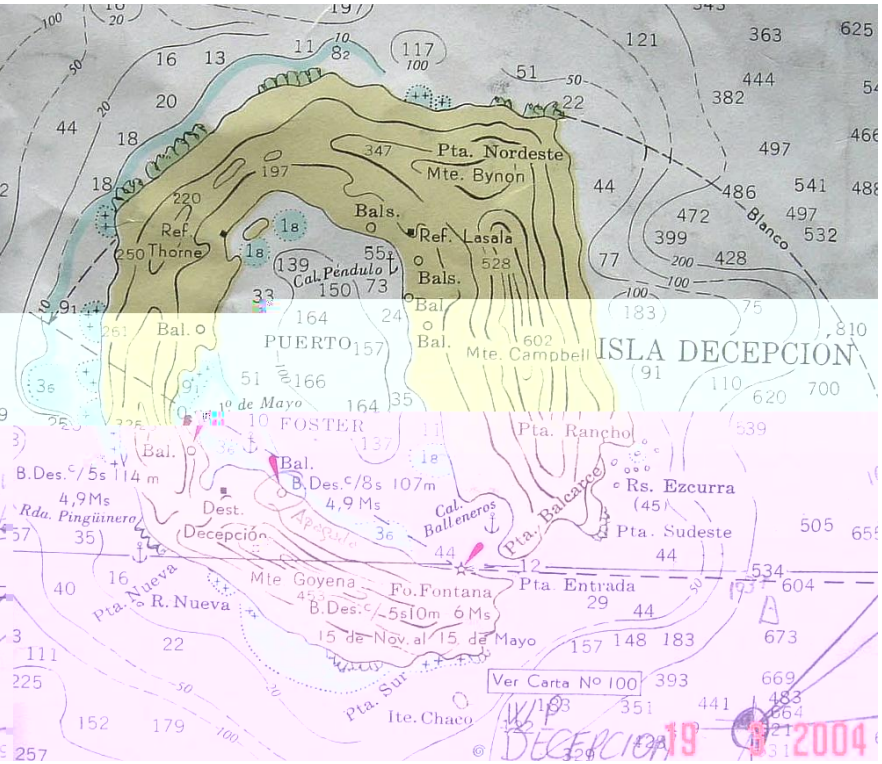
A disponibilidade e a escala das cartas podem ser insuficientes para certas operações.

Cuidados do navegante

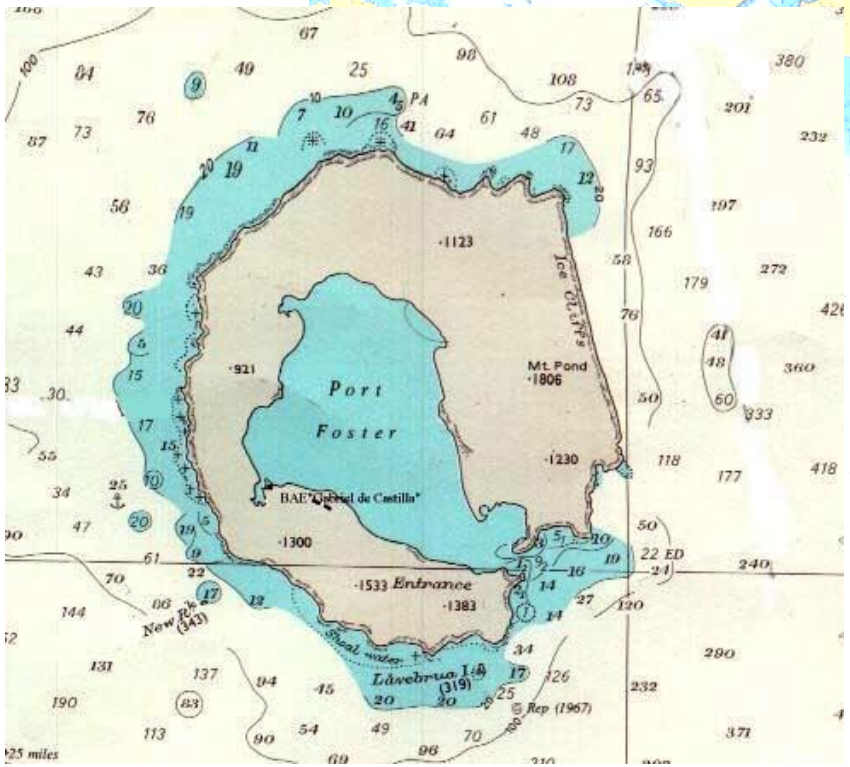
Use cartas oficiais atualizadas. Verifique a qualidade dos dados e compare fontes complementares.



Consulte também avisos aos navegantes e informações recentes sobre o gelo.


Pta. Nordeste
Mte. Bynon
Bals.
Ref. Lasala
Ref. Thorne
Cal. Péndulo
Bals.
Blanco
PUERTO
ISLA DECEPCION
Bal.
Mte. Campbell
1º de Mayo
FOSTER
Pta. Rancho
Rs. Ezcurra
Pta. Balcarce
Pta. Sudeste
Cal. Balleneros
Dest. Decepción
Mte. Goyena
Fo. Fontana
Pta. Entrada
Pta. Nueva
R. Nueva
15 de Nov. al 15 de Mayo
Pta. Sur
Ite. Chaco
Ver Carta Nº 100
B.Des. c/5s 14 m
4,9 Ms
B.Des. c/8s 107m
4,9 Ms
B.Des. c/5s 10m ó Ms
Rda. Pingüinero
DECEPCION 19 2004


ILHA REI GEORGE
ANTÁRTICA
ILHAS SHETLAND DO SUL
BAÍA MAXWELL
(ILHA REI GEORGE)


Port Foster
Joe Glacier
Mt. Pond
·1806
·1123
·921
·1230
·1300
·1533 Entrance
·1383
BAE "Gabriel de Castilla"
New Rock (1945)
Shoal water
Lávebrua I.
Rep (1967)
25 miles

Equipamentos para navegação polar

Ecobatímetro: profundidade

Monitora a profundidade sob o navio e auxilia na avaliação da folga sob a quilha.

Não garante aviso antecipado de obstáculos à proa.



Radar: detecção do gelo

Icebergs maiores podem produzir ecos. Growlers e gelo baixo podem passar despercebidos.

O alcance depende do alvo, do radar e das condições.



Mesmo aprisionado no gelo

O navio pode derivar com o gelo para águas mais rasas. Acompanhe a profundidade e confira ecos suspeitos.



Vigilância constante

Neve, chuva e ecos do mar podem mascarar alvos. Combine radar, observação visual e posição do navio.



Use os equipamentos de forma complementar e mantenha informações atualizadas.

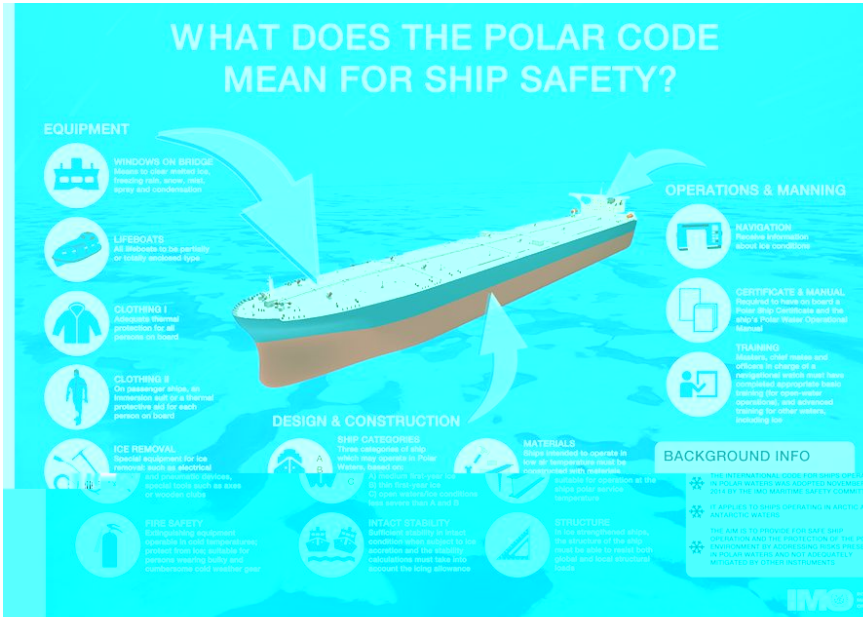
POLAR CODE

questões relacionadas ao transporte marítimo para a navegação em ↑ latitudes:

- projeto, construção e equipamento de navios;
- questões operacionais e de treinamento;
- busca e salvamento; e
- proteção do meio ambiente e dos ecossistemas polares.

Código Polar **exige** que **a embarcação que opere em áreas polares** tenha:

- reforço estrutural,
- redundância de máquinas e energia,
- comunicações seguras via satélite,
- provisões extras para sobrevivência e
- manual operacional polar.

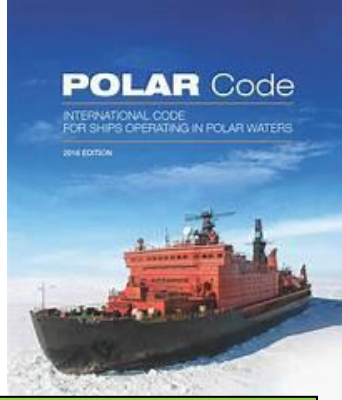


Equipamentos de salvatagem: adaptados para temperaturas extremas (botes, roupas de sobrevivência).

Gerenciamento de bordo: planejamento de rota, monitoramento das condições ambientais e treinamento da tripulação.

Polar Code

Classe de Navegação no Gelo



Navio de Categoria A: (0,7 a 1,5 m de espessura)

projetado para operar em águas polares, pelo menos em, **gelo médio de primeiro ano** que pode incluir pedaços de gelo velho.

Nos **quebra-gelos pesados (Polar Class 1)**, a espessura do casco pode superar **60 mm**

Navio de Categoria B: (0,3 a 0,7 m de espessura)

Projetado para operar em águas polares, pelo menos em, **gelo fino de primeiro ano** que pode incluir pedaços de gelo velho.

Navio de Categoria C: (<0,3 m de espessura)

navio projetado para operar em águas livres ou em condições de **gelo menos rigoroso** que as das categorias A e B.

Polar code define categorias de navios polares com base no **nível de resistência estrutural** e no **tipo/espessura de gelo** que eles podem enfrentar.

Curiosidade (não cai na prova)

Classes segundo o Código Polar / IACS Polar Classes (PC)

- **PC1** → operação o ano todo em gelo **espesso plurianual**.
- **PC2** → operação o ano todo em gelo **plurianual** com menor severidade.
- **PC3** → operação o ano todo em gelo de **primeiro ano** com possíveis inclusões de gelo plurianual.
- **PC4** → operação o ano todo em gelo de **primeiro ano** com inclusões ocasionais de gelo plurianual.
- **PC5** → operação no verão/outono em gelo de primeiro ano com inclusões de gelo plurianual.
- **PC6** → operação no verão/outono em gelo **médio** de primeiro ano.
- **PC7** → operação no verão/outono em gelo **fino** de primeiro ano.

Preparação do Navio para Navegação em Gelo

Importante para garantir a segurança e a eficiência durante a navegação

- Hélices devem ser robustas e protegidas para evitar danos por impacto com gelo.
- É essencial ter lemes de reserva e sistemas de emergência prontos para uso.
- Inspeções regulares de válvulas e tanques são necessárias para evitar vazamentos.



Navegação no gelo.

5.1 - características do gelo no mar;

5.2 - características da navegação no gelo; e

5.3 - navegação em altas latitudes e congelamento na embarcação

Congelamento na embarcação (Icing)

Formação e acúmulo de gelo sobre as estruturas do navio

Neblina congelante

Gotículas de água super-resfriadas congelam ao atingir superfícies do navio.



Spray do mar

Borrifos de água do mar atingem superfícies frias e congelam.



Precipitação

Chuva congelante forma gelo. Neve e granizo também podem se acumular sobre o navio.



O acúmulo aumenta o peso e pode comprometer a estabilidade e os equipamentos

Congelamento na embarcação (Icing)

Consequências

1. Aumento do peso no convés, mastros e superestruturas.
2. O gelo nas partes altas pode elevar o centro de gravidade e reduzir a estabilidade.
3. Acúmulo desigual pode provocar adernamento; em casos graves, emborcamento e naufrágio.



Medidas preventivas

1. Ajustar a velocidade para reduzir os borrifos.
2. Ajustar o rumo, quando seguro, para reduzir a exposição ao vento e às ondas.
3. Utilizar sistemas de aquecimento e descongelamento disponíveis.
4. Remover o gelo com segurança, conforme os procedimentos de bordo.
5. Monitorar o acúmulo de gelo e a estabilidade do navio.



As ações devem respeitar as condições do mar e os limites da embarcação.

Embarcação Presa no Gelo

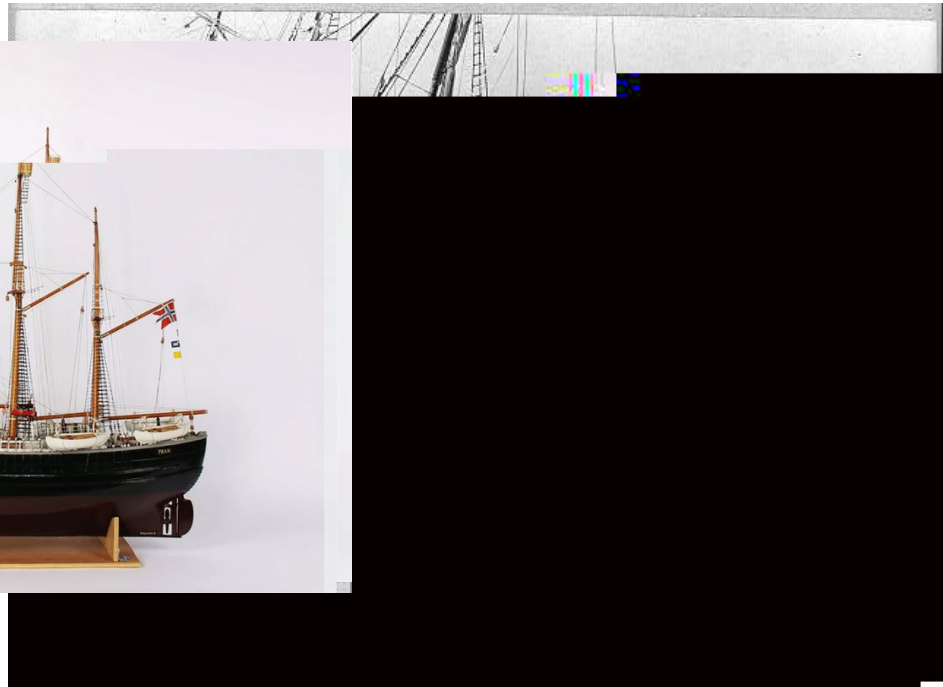
Navio **encalhado em campos de gelo** :

Causas principais:

- **Pack ice** denso (fechando em torno do casco).
- **Mudança no vento ou correntes** →blocos de gelo contra o navio.
- **Classe polar** - Navio não projetado para suportar pressão lateral do gelo.















Caminho do *Endurance* e tripulação
Viagem à Antártida
Navio preso no bloco de gelo
Tripulação à deriva no gelo
Caminho em barco de resgate
NO ANTÁRTICO
ANTÁRTIDA
o Sul
ur de
ndsen
C O
Aires
ARGENTINA
CHILE
0
500 km
Matthew W. Chwastyk, NGM Staff
Fonte: *Shackleton: The Antarctic Challenge*

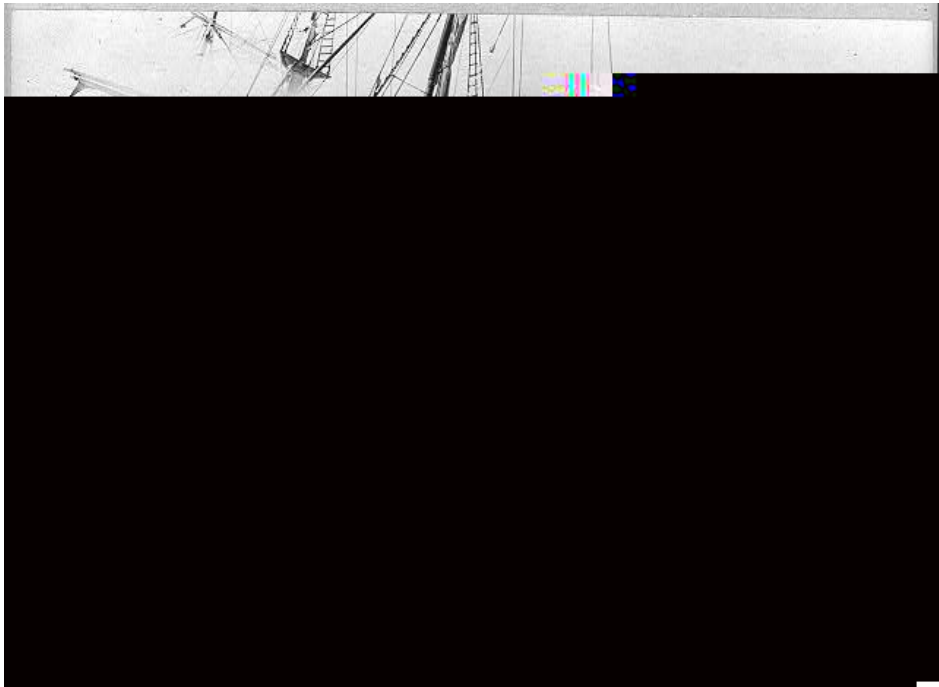
Embarcação Presa no Gelo

Navio **encalhado em campos de gelo** :

Causas principais:

- **Pack ice** denso (fechando em torno do casco).
- **Mudança no vento ou correntes** →blocos de gelo contra o navio.
- **Classe polar** - Navio não projetado para suportar pressão lateral do gelo.





Riscos:

Pressão do gelo no casco → deformações ou rupturas.

Imobilização → perda de controle da rota e cronograma.

Aumento de consumo → tentativa de se mover gasta mais combustível.

Segurança da tripulação comprometida por frio extremo e isolamento.

Medidas de resposta:

Reduzir manobras bruscas para não forçar a estrutura.

Aguardar mudança nas condições ambientais (vento/corrente podem abrir canais).

Aspecto	Navegação em Altas Latitudes acima de 60º	Embarcação presa no Gelo
Condições ambientais	Frio extremo, longas noites polares, presença de gelo marinho e icebergs	Pack ice se fecha ao redor do casco, restringindo movimento
Efeitos no navio	Congelamento de convés, instrumentos e leme; perda de eficiência de propulsão	Pressão lateral do gelo pode deformar ou danificar o casco
Navegação	Dificuldade com cartas náuticas e magnetismo; GPS e comunicações instáveis	Navio perde mobilidade, preso sem conseguir seguir a rota
Riscos à segurança	Acidentes por gelo à deriva, congelamento da tripulação e equipamentos	Estrutura comprometida, risco de avarias graves e isolamento
Medidas preventivas	Uso de navios classe polar, acompanhamento de boletins de gelo e apoio satelital	Evitar áreas de pack ice fechado, planejar com imagens de satélite
Medidas corretivas	Ajustar rota, reduzir velocidade, uso de quebra-gelo em apoio	Aguardar mudança de vento/corrente, solicitar apoio de quebra-gelo, reduzir esforços do motor
Consequências possíveis	Maior consumo de combustível, atrasos e risco ambiental	Avarias no casco, risco de evacuação ou necessidade de resgate





Estudo de caso



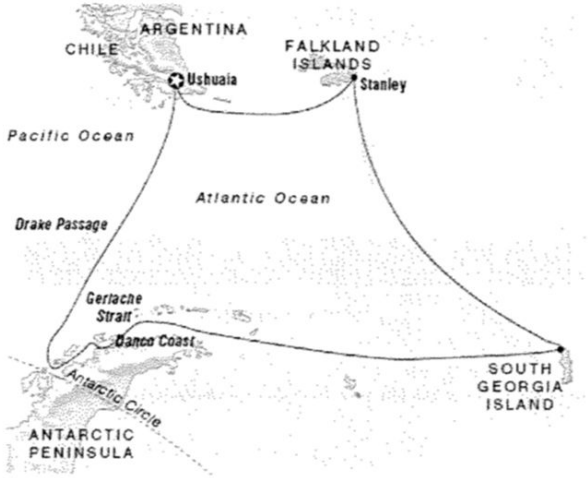


O MV Explorer 18 dias, de Ushuaia – Antártica.

Na noite 22NOV2007 o navio **entrou em um campo de gelo**, descrito pelo Comandante como **gelo de primeiro ano**.

O navio navegou através do campo de gelo até cerca da meia-noite, quando **atingiu uma parede de gelo**.

A embarcação sofreu danos numa seção do casco de cerca de **3,1 metros** inundando



Graphic 1: Route as provided in G.A.P. Shipping Co. Limited Brochure for Spirit of Shackleton Tour. (See section on Company Information)

O alagamento não pôde ser contido no compartimento que sofreu o dano inicial e a inundação se espalhou para outros compartimentos, **até o MV Explorer afundar**.

O Comandante tinha experiência em navegações no Báltico, mas não estava familiarizado com o tipo de gelo encontrado na Antártica.

O que o comandante deveria ter feito?

deveria ter alterado o Rumo para águas abertas e **não deveria ter entrado no campo de gelo de noite.**

Entrando no Gelo – Recomendações (Valgas Lobo)

- Seguir rota do agente de operações
- Ajustar conforme orientações recebidas

Conselhos de Manobra

- Evitar gelo se houver rota livre

A maneira mais segura e rápida de se chegar é contornar uma zona de gelo difícil;

- Nunca subestimar a dureza do gelo
- Entrar devagar → aumentar para manter curso
- Evitar formações de gelo
- Não navegar no escuro sem holofotes
- Má visibilidade → hélice em baixa rotação
- Evitar icebergs entre campos de gelo
- Sem escolta → pode precisar de quebra-gelo
- Navios lastrados → usar transferência de lastro para se soltar, bombeando e transferindo lastro de um bordo para o outro ou de uma extremidade para outra.